

《软件系统分析与设计》课程实践（一）

文档说明：本案例根据作者所参与的项目经历和部分网络资料虚构而成，专门用于《软件系统分析与设计》课程案例教学，案例中可能有细节考虑不周，欢迎读者针对案例中的问题与作者沟通探讨；另有部分细节没有阐述的，读者可结合自己的理解酌情考虑。未经作者许可，请勿随意在网络上传播和转载，更不能用于其他商业用途。

《学术成果分享平台》

谭火彬·潘海侠

北京航空航天大学软件学院

2026-2027 学年第 1 学期

目录

- 一、任务概述 1
 - (一) 任务背景 1
 - (二) 实践目标 2
 - (三) 总体要求 2
 - (四) 创新功能需求 3
- 二、系统分析与设计要求..... 3
 - (一) 需求调研 3
 - (二) 需求建模 4
 - (三) 需求分析 4
 - (四) 架构设计 4
 - (五) 构件设计 5
- 三、Agentic Coding 实践要求 6
 - (一) 规范驱动开发（SDD） 6
 - (二) 项目上下文文件（AGENTS.md） 6
 - (三) CodeArts 代码智能体深度应用 6
 - (四) 上下文工程与防御性提示..... 7
 - (五) AI 辅助测试与代码审查..... 7
 - (六) 提示词资产管理 7
- 四、开发与交付要求..... 7
 - (一) 阶段划分与里程碑 7
 - (二) 验收标准 8

一、任务概述

（一）任务背景

学术成果是指系统的、专门的或在学科化论证方面取得的成就与成绩，典型形态包括发表于学术期刊或会议上的学术论文、授权的专利、主持的科研项目、所获得的奖项等。学术成果来自高等院校、科研院所或高新企业等学术科研机构的科研从业人员，其成果一般隶属于其所在科研机构。随着国家对科技创新的日益重视，学术成果正成为日益宝贵的企业与社会资源，如何有效实现学术成果分享并推动科研合作，已成为科学技术领域的热门话题。

本项目定位建设一套面向广大科研从业人员的学术成果分享平台。该平台由专门的管理机构运行和维护，按照不同的学术领域分类管理学术成果，同时为认证通过的科研从业人员建立个人门户系统，以维护个人学术成果。其基本的运行和管理机制包括以下几个方面：

（1）通过公共数据库、网络爬取等多种手段获得科研人员和其对应的学术成果，经过相应的数据清洗和清洗后，建立系统的基础成果数据库。同时，为保证数据的时效性，应考虑一定的数据更新机制，根据数据的特点，建立相应的更新策略。

（2）学术成果按照学术领域分类管理，提供分类过滤和检索功能。此外，学术成果还应以成果的所有人（即科研人员）的视角统一展示，从而形式各科研人员的门户。科研人员可以认领其门户，认领通过（需要建立一定的审核机制，保证是本人认领）的可以管理其学术成果。门户系统应展示：科研人员的基本信息和专业技术领域等基础内容，以及其发表的所有的论文、科研项目、专利和获奖等学术成果。

（3）普通用户可以检索和查看系统内的各类科技人员信息、以及各类学术成果。

（4）系统应提供对科研人员、学术成果进行有效的统计和分析功能，实现诸如专家关系网络、科研机构成果分类排名、科研领域热点分析等功能。

（5）系统一期定位于学术成果的共享，后期成熟后应考虑提供有偿增值服务，如科技成果转让、论文全文下载和专利转让等业务功能。

本实践任务要求在华为云 **CodeArts** 平台环境中，以规范的软件流程完成该平台的需求调研、需求分析、架构及构件设计、编码实现、测试与部署，并系统性实践当前前沿的 **Agentic Coding** 技术。

补充说明：

- 1) 论文数据可参照:OpenAlex: <https://openalex.org/>, DBLP: <https://dblp.uni-trier.de/>等。专利、项目、获奖数据需要单独爬取,项目数据可以只考虑国家级项目,如国家自然科学基金项目等;获奖可以考虑收集各类学会(如电子学会等)、省部级、国家级奖项。
- 2) 如百度学术、谷歌学术、微软学术等学术搜索引擎,或其他开放数据源,网络爬取要注意版权,如收费的知网等数据库不要随便爬取,否则可能需要承担相应的责任。
- 3) 领域可按照学科来设计(参见: <https://baike.baidu.com/item/二级学科/3696644>),也可参照某些学术搜索提供的分类。

(二) 实践目标

1. 知识目标

掌握需求工程全过程与 UML 建模方法;掌握软件架构设计方法(分层架构、微服务架构、架构决策记录);掌握数据工程相关知识(多源数据采集、ETL 数据管道、数据清洗与去重、增量更新机制);掌握全文检索与数据分析设计(Elasticsearch、检索排序、共现分析);掌握数据库设计与 RESTful 接口设计;理解 DevOps 工程实践。

2. 能力目标

能够对数据密集型业务系统完成需求分析与架构设计;能够设计与实现多源异构数据采集、清洗、存储、检索与统计分析全链路;能够基于华为云 CodeArts 完成系统实现、测试与部署;能够运用码道代码智能体、MCP、规范驱动开发(SDD)等 Agentic Coding 技术提升开发效率与质量,并对 AI 生成内容进行验证与权衡;能够撰写规范的项目文档并进行有效的团队协作与工程汇报。

3. 素质目标

树立数据质量意识与数据治理观念,理解数据合规与爬虫伦理边界;培养学术诚信意识(成果认领审核、防冒领);培养批判性思维、创新意识与团队协作能力。

(三) 总体要求

1. 以团队形式完成从数据采集到统计分析、再到部署演示的完整软件生命周期;

2. 采用“规范驱动开发（SDD）+敏捷迭代”的开发流程，先写规范、再写代码；
3. 基于华为云 CodeArts 完成需求管理、代码托管、代码检查、构建、测试、流水线部署的全流程；
4. 系统必须能够真实运行：完成一批真实/模拟学术数据的采集入库、检索展示与统计分析演示；
5. 数据采集必须符合网络爬虫伦理与数据合规要求，不得爬取个人隐私与非授权数据，演示数据应优先使用公开数据集或课程组提供的模拟数据。

（四）创新功能需求

鼓励团队自拟创新功能。示例如下。

- 个性化推荐：基于用户浏览/检索行为与成果内容特征实现个性化推荐：相关成果推荐、潜在合作者推荐（基于合著网络与领域相似度）。
- 专家合作网络可视化：交互式合作网络图谱：按领域/机构筛选、最短合作路径分析、网络中心度指标展示。
- 领域热点时序分析：基于成果关键词的时间序列分析：热点主题演变趋势、预测下阶段热点（基于趋势外推或主题模型）。

二、系统分析与设计要求

（一）需求调研

1. 设计调研方案：围绕平台定位（面向广大科研从业人员的学术成果分享平台）明确调研目标与调研对象（普通用户、科研人员、平台管理员），确定调研方法（背景资料研读、数据源调研、同类学术平台分析、用户访谈提纲设计等）与时间安排，形成调研方案；
2. 开展调研：开展数据源调研（论文数据可参照 OpenAlex、DBLP 等开放数据源；专利、科研项目（如国家自然科学基金项目）、获奖（学会/省部级/国家级奖项）数据需单独调研公开来源与爬取可行性）；开展领域分类调研（参照学科分类体系设计学术领域分类方案）；评估网络爬取的版权与合规要求（收费数据库不要爬取）；梳理

普通用户（检索查看）、科研人员（门户认领与管理）、管理员（采集任务管理、认领审核、数据治理）的核心诉求；

3. 输出需求调研报告（含调研材料与 PPT），明确需求边界与优先级，并通过需求调研评审。

（二）需求建模

1. 用例建模：绘制系统用例图，覆盖数据采集管理（管理员）、门户认领（学者）、认领审核（管理员）、检索查看（访客）、统计分析、成果管理（认领学者）等用例，标注参与者及其关系；

2. 活动图：绘制门户认领审核流程活动图（提交申请→验证→审核→通过/驳回）；

3. 状态图：绘制数据采集任务状态机（待执行、运行中、成功、失败、重试、已停止）与认领申请状态机；

4. 编写系统需求规格说明书（SRS）与核心模块开发规范（SPEC），重点覆盖数据清洗规则、去重与消歧算法、检索排序规则等数据密集型逻辑，输出 SRS、PPT 及支撑材料，并通过需求建模评审。

（三）需求分析

1. 寻找系统中的业务对象：识别学者、学术成果（论文/专利/项目/获奖）、机构、学术领域、认领申请、采集任务、更新记录等核心业务对象；

2. 构建系统分析模型：绘制由业务对象构成的核心业务类图，描述业务对象的属性、方法及其关联、聚合关系（如成果类型的继承/组合建模）；

3. 构建关键用例的交互模型：绘制数据采集入库流程、门户认领审核流程、检索请求处理流程的时序图；

4. 输出系统核心业务类图和关键用例交互模型（Word 文档、PPT 及支撑材料），并通过需求分析评审。

（四）架构设计

1. 架构调研与选型：调研成熟的大规模软件系统架构（分层架构、微服务架构、数据管道架构等），对比其适用场景与权衡，完成软件架构调研分析报告，论证目标系统的架构风格选型；

2. 架构设计：设计目标系统架构，完成系统架构设计说明书：逻辑架构若采用分层架构（采集层→处理层→存储层→服务层→展现层），明确各层职责与依赖关系，给出架构图；

3. 服务划分：至少划分数据采集服务、数据处理（ETL）服务、检索服务、门户与认领服务、统计服务、认证服务、管理后台，并说明各服务职责与通信方式；

4. 部署架构：基于华为云（ECS/CCE、RDS、OBS、CSS）的部署拓扑图，说明各组件部署方式；

5. 架构决策记录（ADR）：至少记录 3 条关键架构决策（如检索引擎选型、采集与处理异步化方案、数据库与 ES 双写一致性方案、统计计算方案），每条包含背景、决策与后果；

6. 输出软件架构调研分析报告和系统架构设计说明书（含 PPT 及支撑材料），并通过架构设计评审。

（五）构件设计

1. 数据库设计：绘制 E-R 图（概念模型）；核心表设计（学者表、机构表、成果表（含类型区分设计）、成果-学者关系表、领域表、认领申请表、采集任务表、审计日志表），给出字段、类型、约束与索引设计；检索索引设计（ES 索引字段映射、分词策略、分面聚合配置）；缓存设计（分类树、排行榜等热点数据缓存策略），编制数据库设计说明书及数据库设计模型文件；

2. UI 设计：绘制平台主要页面的线框图/原型图（成果检索页、学者门户页、成果详情页、认领申请页、管理后台的采集任务管理页与认领审核页等），说明页面布局、导航结构与交互流程；制定统一的视觉规范（配色、字体、组件风格）；设计关键交互流程（检索过滤与分页、认领申请提交与审核反馈）。

3. 接口设计：制定 RESTful API 规范（URL 命名、HTTP 方法语义、状态码与错误响应格式）；编制核心接口清单（成果检索（含过滤与分页）、学者门户查询、认领申请提交/审核、数据采集任务管理、统计接口）；输出 OpenAPI（Swagger）文档；设计异步任务接口模式（采集任务提交、进度查询），编制接口设计说明书；

4. 其他：爬虫调度与反爬设计、增量更新算法、检索排序设计、统计分析算法等，基于需求分析进行相关设计。

5. 输出数据库设计说明书、数据库设计模型文件、UI 与接口设计及其他构件设计说明书，并通过构件设计评审。

三、Agentic Coding 实践要求

将当前 Agentic Coding 前沿技术纳入课程实践。以下内容须在最终答辩中展示完整证据。

（一）规范驱动开发（SDD）

1. 编码前为每个核心模块编写开发规范（SPEC）：做什么（功能）、怎么做（接口/算法/约束）、做到什么程度（验收标准），重点覆盖数据清洗规则、去重与消歧算法、检索排序规则等数据密集型逻辑；

2. 规范先行、代码履约：要求 Agent 生成代码前必须先存在对应规范，规范纳入版本管理；

3. 规范评审记录存档。

交付证据：SPEC 文档目录、规范—代码对应关系表。

（二）项目上下文文件（AGENTS.md）

在仓库根目录建立 AGENTS.md，记录常用命令、架构概览、数据流、团队约定与关键约束，并保持精简；作为 Agent 的长期项目记忆。

交付证据：AGENTS.md 文件及内容说明。

（三）CodeArts 代码智能体深度应用

1. 使用代码智能体完成 5 类任务：项目级代码生成、代码续写、代码解释、单元测试、调试自愈/代码修复；

2. 对 AI 生成代码进行人工审查与修改，记录“AI 生成→人工修正”关键案例至少 3 个；

3. 总结代码智能体的能力边界与失效模式。

交付证据：AI 使用日志、修正案例记录。

（四）上下文工程与防御性提示

1. 控制 Agent 上下文，规避上下文污染、上下文分心、上下文混乱、上下文冲突四种失败模式；
 2. 采用防御性提示编写规范：精确（说清“怎么做”）、预判依赖、设置人工检查点、使用强类型；
 3. 对预计超过 1 小时的 Agent 长任务设置人工确认检查点。
- 交付证据：规范文档中的防御性设计说明。

（五）AI 辅助测试与代码审查

1. 使用 AI 生成单元测试用例，核心模块（清洗规则、消歧算法、检索排序、统计计算）行覆盖率不低于 80% 的模块不少于 3 个；
 2. 代码审查遵循“AI Gold Zone / Human Zone”分工：简单 bug、性能、安全与风格由 AI 审查负责，业务逻辑与关键决策由人工审查负责；
 3. 记录 AI 审查与人工审查的对比结论。
- 交付证据：测试报告、审查记录。

（六）提示词资产管理

1. 所有用于开发的提示词与规范模板纳入版本管理（prompt 即源码）；
 2. 建立提示词资产清单：用途、版本、效果评估。
- 交付证据：提示词资产清单。

四、开发与交付要求

（一）阶段划分与里程碑

项目实践开发阶段划分及里程碑参考下表 4-1，具体实施时间将按照实际教学进度安排。

表 4-1 开发阶段划分及里程碑

阶段	时间	主要任务	阶段交付物	评审点
需求调研	第 2~6 周	设计调研方案，开展调研	需求调研报告、PPT，以及相应的调研材料	需求调研评审
需求建模	第 3~6 周	用例建模、SRS、核心模块 SPEC、数据源调研	系统需求规格说明书 SRS、PPT 及支撑材料	需求建模评审
需求分析	第 7~8 周	寻找系统中的业务对象，构建系统分析模型：包括由业务对象构成的类模型和关键用例的交互模型	系统核心业务类类图和关键用例交互模型，word 文档、PPT 及支撑材料	需求分析评审
架构设计	第 9~11 周	选择成熟的大规模软件系统架构，完成架构分析报告；设计目标系统的架构，完成架构设计说明书	软件架构调研分析报告和 PPT；系统架构设计说明书和 PPT 及支撑材料	架构设计评审
构件设计	第 10~12 周	系统数据库及接口设计，编制数据库设计说明书、接口设计说明书	数据库设计说明书及数据库设计模型文件	构件设计评审
功能实现	第 10~17 周	系统功能实现、流水线打通	可运行系统（数据链路）	阶段演示
部署与答辩	第 17 周	系统测试、数据入库、部署上线、文档完善、答辩准备	部署系统、测试报告、答辩 PPT	答辩演示

（二）验收标准

1. 必做功能：背景需求全部实现并通过验收；
2. 创新功能：至少实现 1 项；
3. 数据规模：系统入库学术成果数据不少于 1 万条（可采用公开数据集或模拟数据生成工具），并能支撑检索与统计分析演示；
4. 答辩演示：演示数据采集→清洗→入库→检索→统计分析完整链路，并演示至少 2 项 Agentic Coding 实践；
5. 文档齐全：全部交付物规范、完整。